

Análisis y Proyección de Ventas Semanales

Walmart Sales — Agregado de 45 tiendas

Este informe documenta el análisis de tendencia, la proyección a 6 semanas, los escenarios optimista/pesimista, los intervalos de confianza, y la validación del modelo contra datos reales retenidos (holdout).

Fuente de datos	Walmart_Sales.csv (fuente.csv: entrenamiento / test.csv: validación)
Periodo de entrenamiento	05-feb-2010 a 14-sep-2012 (137 semanas)
Periodo proyectado y validado	21-sep-2012 a 26-oct-2012 (6 semanas)
Nivel de agregación	Total semanal, suma de las 45 tiendas
Modelo utilizado	Holt-Winters (suavizado exponencial, tendencia + estacionalidad anual)

1. Descripción del conjunto de datos

El archivo original (Walmart_Sales.csv) contiene 6,435 registros semanales de 45 tiendas, sin valores nulos, cubriendo del 05-feb-2010 al 26-oct-2012. Cada registro incluye ventas semanales, indicador de feriado, temperatura, precio del combustible, CPI y tasa de desempleo.

Para este análisis se dividió el archivo en dos partes: **fuentes.csv**, con todas las semanas excepto las últimas 6 (usado para entrenar el modelo), y **test.csv**, con esas últimas 6 semanas reservadas como conjunto de validación (holdout) para evaluar la calidad real de la proyección.

Métrica	Valor
Registros en fuentes.csv	6,165 (137 semanas × 45 tiendas)
Registros en test.csv	270 (6 semanas × 45 tiendas)
Venta semanal promedio (agregada)	\$47.19 millones
Venta semanal mínima (agregada)	\$39.60 millones
Venta semanal máxima (agregada)	\$80.93 millones (semana de Acción de Gracias)
Semanas con feriado	7% del total

Serie histórica completa (agregado de 45 tiendas)

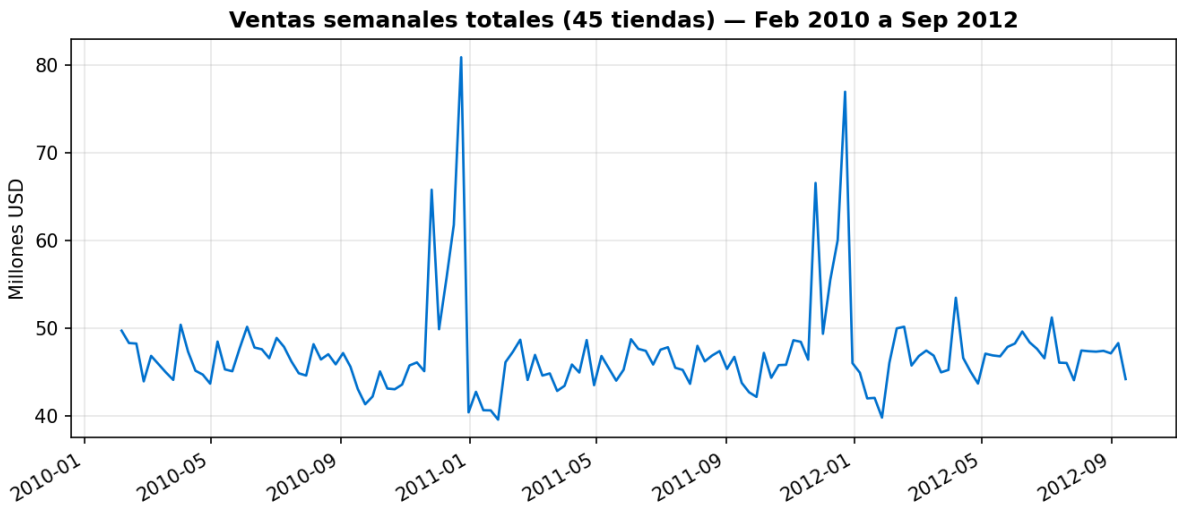


Figura 1. Ventas semanales totales, feb-2010 a sep-2012. Se observan picos estacionales recurrentes hacia fin de año (Acción de Gracias / Navidad).

2. Metodología

2.1 Análisis de tendencia

Se ajustó una regresión lineal simple sobre la serie agregada para evaluar si existe una tendencia de crecimiento o caída sostenida:

Parámetro	Valor
Pendiente	+\$8,255 / semana
R ²	0.0035
p-valor	0.49 (no significativo)

Conclusión: no existe una tendencia lineal significativa. Las ventas totales oscilan alrededor de un nivel estable (~\$47.2M/semana), y las variaciones semana a semana se explican principalmente por **estacionalidad**, no por una tendencia de crecimiento o declive.

2.2 Modelo de proyección

Se utilizó un modelo de suavizado exponencial **Holt-Winters** (tendencia aditiva + estacionalidad aditiva, periodo estacional de 52 semanas), adecuado para series con estacionalidad anual marcada como esta. El ajuste dentro de muestra (in-sample) alcanzó un **MAPE de 1.9%**.

2.3 Escenarios e intervalos de confianza

Se calcularon dos tipos de bandas de incertidumbre:

- **Banda práctica (±6%):** basada en la desviación estándar de las variaciones porcentuales semana a semana observadas en las últimas 30 semanas (5.9%, redondeado a 6%). Aproxima un intervalo de ~68% de confianza (±1 desviación estándar) y refleja la volatilidad reciente real del negocio.
- **Intervalo de confianza estadístico (95%):** obtenido simulando trayectorias con un modelo ETS (Error-Trend-Seasonal) equivalente. Es mucho más amplio porque incorpora toda la incertidumbre acumulada de un componente estacional estimado con solo ~2.6 ciclos anuales de historia.

3. Proyección a 6 semanas

Semana	Pesimista (-6%)	Central	Optimista (+6%)	IC 95% inf.	IC 95% sup.
21-sep-2012	\$40.1M	\$42.6M	\$45.2M	\$30.6M	\$56.8M
28-sep-2012	\$40.8M	\$43.4M	\$46.0M	\$30.3M	\$56.6M
05-oct-2012	\$43.8M	\$46.6M	\$49.4M	\$35.1M	\$61.4M
12-oct-2012	\$41.8M	\$44.5M	\$47.2M	\$32.2M	\$58.6M
19-oct-2012	\$41.9M	\$44.6M	\$47.3M	\$33.5M	\$59.9M
26-oct-2012	\$42.4M	\$45.0M	\$47.8M	\$33.5M	\$60.0M

El intervalo del 95% es estadísticamente correcto, pero muy ancho por la limitación de historia disponible para estimar la estacionalidad. Para planeación operativa se recomienda usar la banda práctica $\pm 6\%$; el intervalo del 95% es útil solo para presupuestos de contingencia extrema.

4. Validación contra valores reales (test.csv)

Una vez proyectadas las 6 semanas, se compararon contra los valores reales observados en test.csv (datos retenidos, no usados en el entrenamiento):

Semana	Real	Proyectado	Error %	¿Dentro de banda $\pm 6\%$?
21-sep-2012	\$44.35M	\$42.61M	-3.93%	Sí
28-sep-2012	\$43.73M	\$43.35M	-0.88%	Sí
05-oct-2012	\$47.57M	\$46.59M	-2.05%	Sí
12-oct-2012	\$46.13M	\$44.51M	-3.51%	Sí
19-oct-2012	\$45.12M	\$44.63M	-1.09%	Sí
26-oct-2012	\$45.54M	\$45.05M	-1.08%	Sí

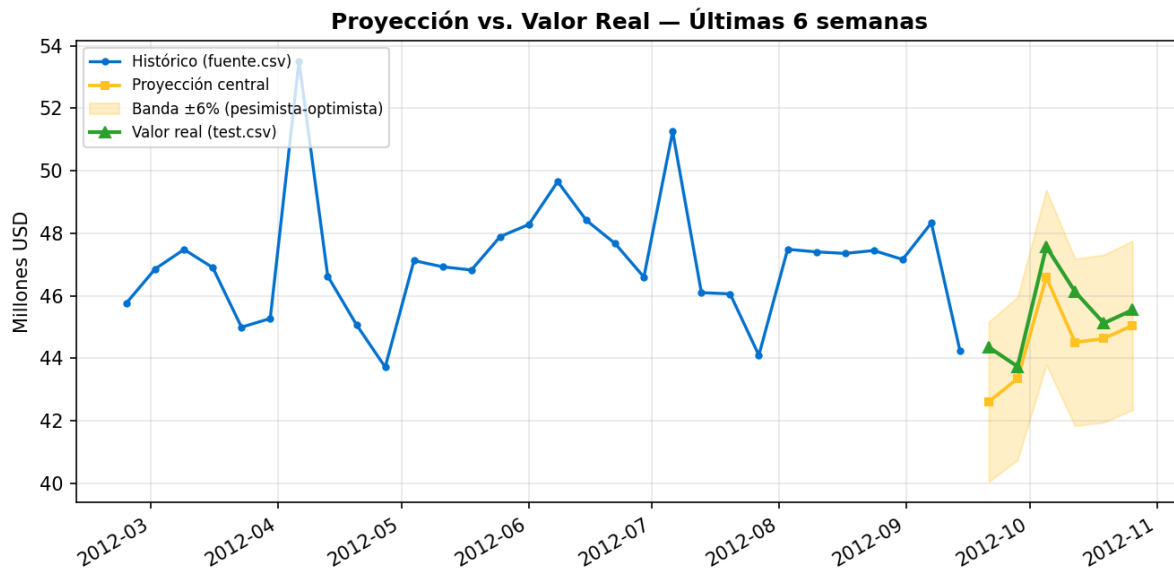


Figura 2. Proyección central, banda práctica $\pm 6\%$ y valor real observado.

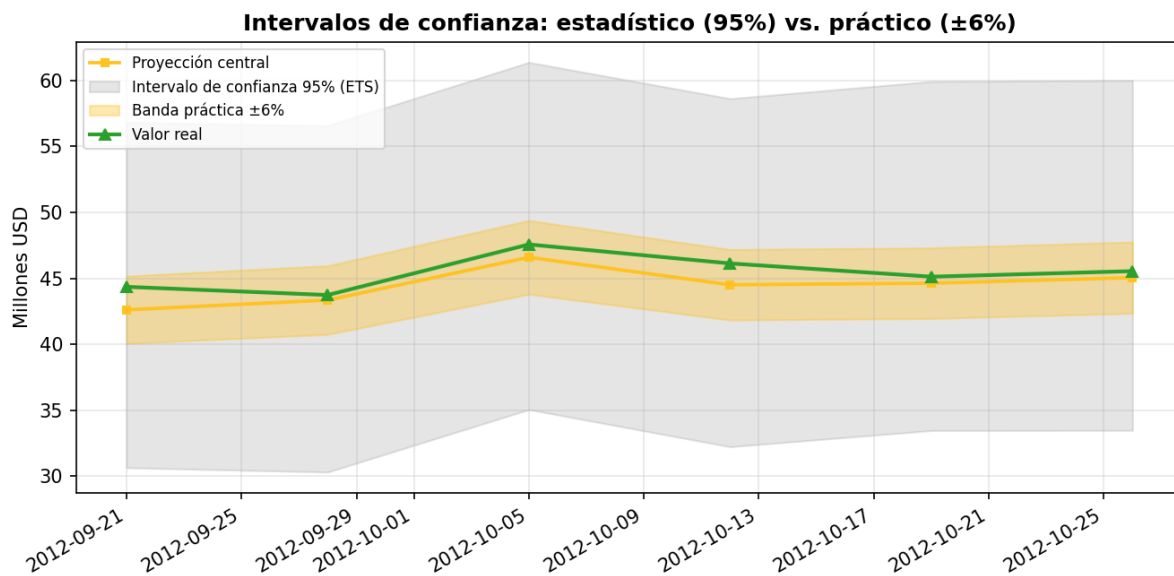


Figura 3. Comparación entre el intervalo estadístico (95%) y la banda práctica ($\pm 6\%$).

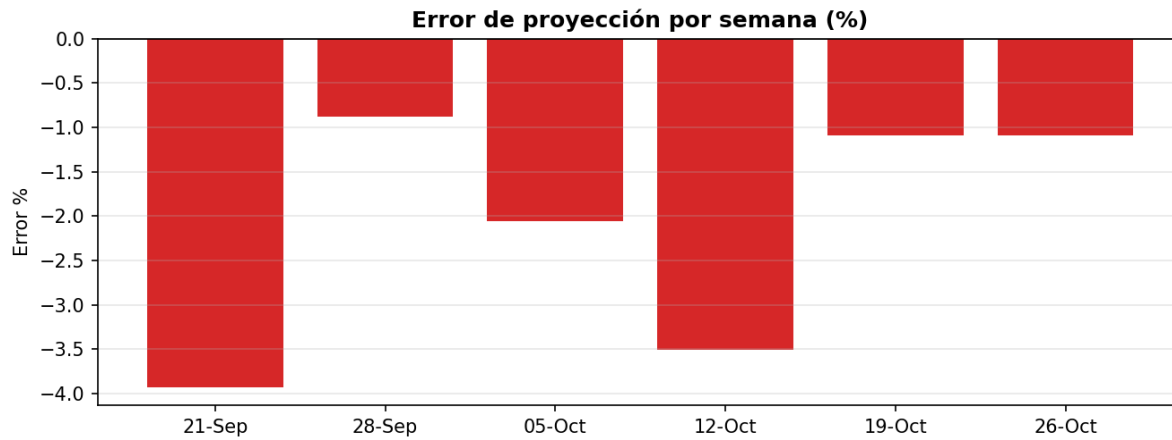


Figura 4. Error de proyección por semana. Todos los errores son negativos (subestimación sistemática).

Métrica de validación	Valor
MAPE (error % promedio)	2.09%
Error absoluto promedio (MAE)	\$0.95M / semana
Sesgo promedio (bias)	-2.09% (subestimación en las 6 semanas)
Desviación estándar de los errores	1.33%
Semanas dentro de la banda $\pm 6\%$	6 de 6 (100%)

5. ¿Overfitting o underfitting?

Para evaluar si el modelo generalizó correctamente, se comparó su desempeño fuera de muestra contra tres métodos de referencia ("naive"):

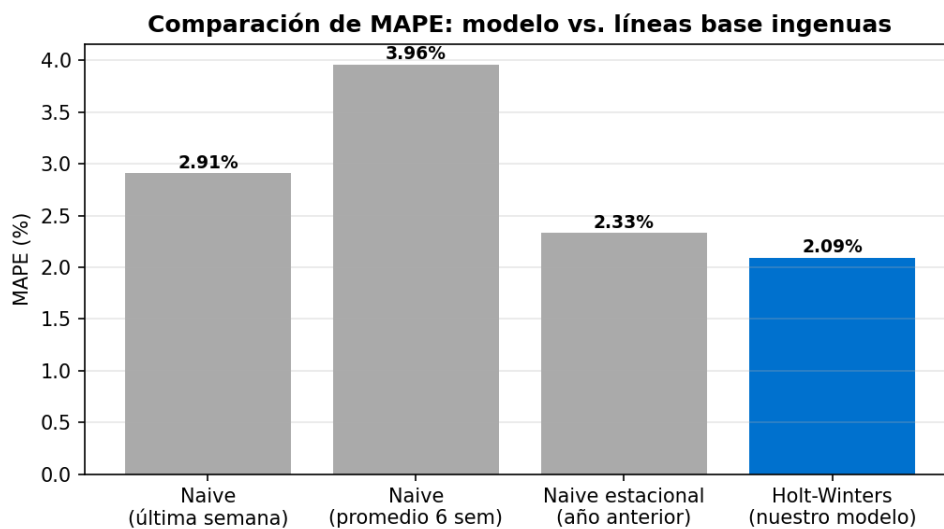


Figura 5. MAPE del modelo Holt-Winters vs. métodos naive de referencia.

5.1 Evidencia contra overfitting

- El error dentro de muestra (1.9%) y fuera de muestra (2.09%) son muy similares. Un salto grande entre ambos habría sido la señal clásica de overfitting (memorización de ruido histórico).
- El modelo supera a los tres métodos naive, incluida la estacional (2.33%), lo que indica que capturó señal real (forma de la estacionalidad) y no solo ruido específico del periodo de entrenamiento.

5.2 Evidencia de underfitting leve

- El error es **consistentemente negativo** en las 6 semanas (subestimación sistemática), lo cual no es aleatorio: sugiere que el modelo no capturó del todo la aceleración de ventas hacia octubre (inicio de temporada de compras de fin de año).
- Con solo 2.6 ciclos anuales de historia, el componente estacional del modelo es una estimación débil — limitación de datos, no de complejidad del modelo.

Conclusión general: el modelo generaliza razonablemente bien (bajo error, consistente entre entrenamiento y validación, supera líneas base simples), pero presenta un sesgo sistemático a la baja de ~2% que apunta a underfitting leve del patrón estacional de fin de año — no a overfitting. La mejora más efectiva sería conseguir más años de historia para estimar mejor la estacionalidad de octubre-diciembre, más que aumentar la complejidad del modelo.

6. Recomendaciones

- Usar la banda práctica $\pm 6\%$ para decisiones operativas (inventario, personal, flujo de caja).
- Reservar el intervalo del 95% únicamente para presupuestos de contingencia extrema.
- Dado el sesgo sistemático a la baja detectado, considerar un ajuste de +2% en proyecciones hacia el último trimestre del año hasta contar con más historia.
- Incorporar más años de datos y variables externas (CPI, desempleo, combustible) en una futura iteración del modelo para mejorar la estimación estacional.